

ÉCONOMIE

Section : Économie et Gestion – Session principale 2025

Durée : 3 h • Coefficient : 3

CORRIGÉ PROPOSÉ

Document non officiel. Corrigé proposé par **bachymed**. Il n'émane pas du Ministère de l'Éducation ni du CNTE, et le barème indiqué est *suggéré*. **Pour la question 3 (dissertation), ce document ne fournit volontairement aucun devoir rédigé** : seulement la méthode, le plan et les arguments à mobiliser. La rédaction doit rester la tienne — c'est elle qui est notée.

Question 1 — Items à justifier

4 points

Item 1 — Niveau de vie moyen

(1 pt)

Réponse : d) Une amélioration du niveau de vie moyen de 3,65 %

Justification. Le niveau de vie moyen se mesure par le **PIB réel par habitant**. Son taux de croissance s'obtient par différence :

$$t_{\text{PIB/hab}} \simeq t_{\text{PIB réel}} - t_{\text{population}} = 4,3\% - 0,644\% = \mathbf{3,656\%} \simeq \mathbf{3,65\%}$$

Le résultat est **positif**, donc le niveau de vie moyen s'est **amélioré**.

Pourquoi ? « Multiplié par 1,043 » signifie une hausse de 4,3 % ($1,043 - 1 = 0,043$). Le PIB par habitant progresse dès que le PIB croît *plus vite* que la population.

(Le calcul exact $\frac{1,043}{1,00644} - 1 = 3,63\%$ donne pratiquement la même valeur : la différence des taux est une très bonne approximation quand les taux sont faibles.)

Piège. Le 0,60 % de la proposition a) et le 0,39 % de la b) n'ont aucune justification économique : ce sont des leurres construits à partir du 0,644 %. La proposition c) donne le bon chiffre mais le mauvais *sens* — lire le signe avant de cocher.

Item 2 — Évolution de la FBCF

(1 pt)

Réponse : d) diminué de 3,23 %

Justification. La FBCF est donnée *en % du PIB* : il faut d'abord la convertir en valeur.

$$\text{FBCF}_{2022} = 44\,580 \times 0,18 = 8\,024,4 \text{ M\$} \quad \text{FBCF}_{2023} = 48\,530 \times 0,16 = 7\,764,8 \text{ M\$}$$

$$\text{Taux de variation} = \frac{7\,764,8 - 8\,024,4}{8\,024,4} \times 100 = \mathbf{-3,23\%}$$

Piège. Les trois autres propositions sont les trois erreurs classiques :

a) $18 - 16 = 2$: c'est une variation en **points de %**, pas un taux.

b) $\frac{16-18}{18} = -11,11\%$: on fait varier le *ratio* au lieu de la *valeur*. On oublie que le PIB a augmenté.

c) $\frac{16-18}{16} = -12,50\%$: même erreur, avec en plus la mauvaise base.

Règle : un pourcentage *d'un* agrégat n'évolue pas comme l'agrégat lui-même.

Item 3 — Équation de l'isoquante

(1 pt)

$$\text{Réponse : a) } K = \frac{64}{L^2}$$

Justification. L'isoquante est l'ensemble des combinaisons (L, K) donnant le **même** niveau de production, ici $Q = 8$:

$$2L^{2/3}K^{1/3} = 8 \implies L^{2/3}K^{1/3} = 4 \implies (L^{2/3}K^{1/3})^3 = 4^3 \implies L^2K = 64 \implies K = \frac{64}{L^2}$$

Pourquoi ? On élève au cube pour éliminer *en une seule fois* les deux exposants fractionnaires : $(L^{2/3})^3 = L^2$ et $(K^{1/3})^3 = K$. Le dénominateur des exposants (3) donne la puissance à utiliser.

Item 4 — Contribution de l'accumulation des facteurs

(1 pt)

$$\text{Réponse : b) 0,8 point de \%}$$

Justification. La croissance (2 %) se décompose en deux sources : la PGF et l'accumulation des facteurs.

$$\text{Part de l'accumulation} = 100 \% - 60 \% = 40 \% \implies 2 \times 0,40 = \mathbf{0,8 \text{ point de \%}}$$

Piège. Différence « point de % » / « % » : la contribution vaut 0,8 *point* sur les 2 points de croissance totale. Écrire « 0,4 % » (proposition d) change complètement le sens de la phrase. C'est une erreur qui coûte un point chaque année.

Question 2 — Équilibre du consommateur

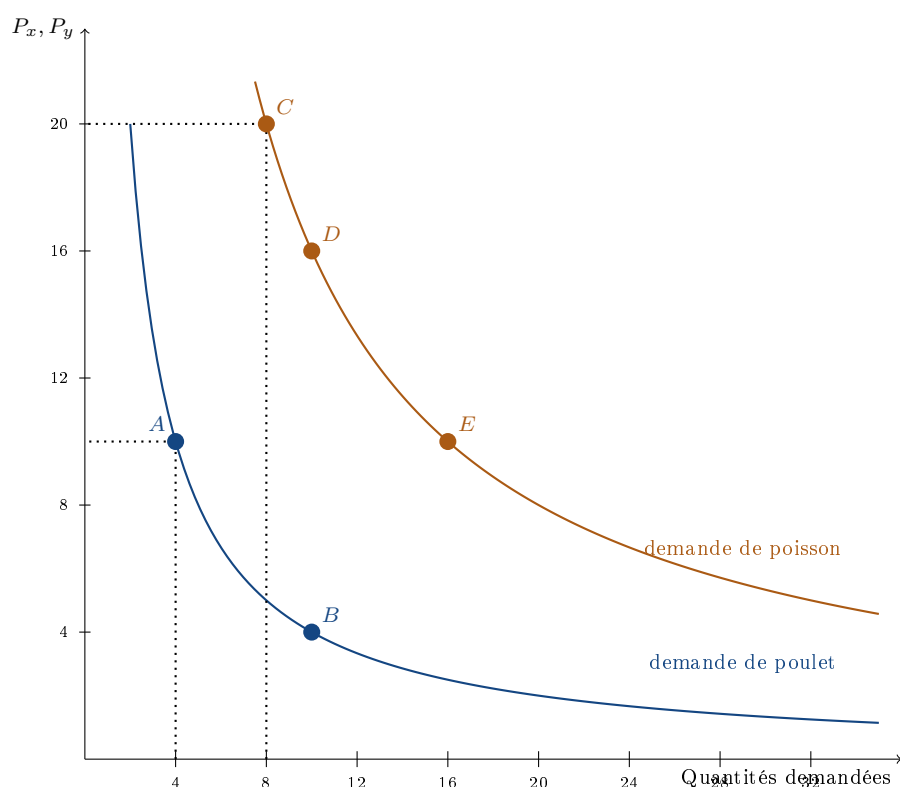
6 points

Fonction d'utilité : $U(x, y) = 10 \cdot 2^{1/5} x^{1/5} y^{4/5}$, avec x = kg de poulet et y = kg de poisson.

1) Prix des biens X et Y, puis budget mensuel.

(1,5 pt)

Les prix se lisent sur les courbes de demande du document, à la quantité demandée :



- Courbe de demande de **poulet**, à $x = 4$ kg : point $A \Rightarrow \boxed{P_x = 10 \text{ DT}}$
- Courbe de demande de **poisson**, à $y = 8$ kg : point $C \Rightarrow \boxed{P_y = 20 \text{ DT}}$

Le budget est entièrement dépensé :

$$R = P_x x + P_y y = 10 \times 4 + 20 \times 8 = 40 + 160 = \boxed{200 \text{ DT}}$$

Piège. Ne pas confondre les deux courbes. La courbe *supérieure* est celle du poisson : à quantité égale, son prix est plus élevé. Beaucoup d'élèves lisent P_y sur la courbe du poulet et trouvent un budget de 60 DT.

2) Panier d'équilibre et utilité maximale ($P_x = 10$, $P_y = 20$).

(2 pts)

Étape 1 — condition d'équilibre. À l'optimum, le TMS égalise le rapport des prix :

$$TMS_{x/y} = \frac{\partial U / \partial x}{\partial U / \partial y} = \frac{\frac{1}{5} U/x}{\frac{4}{5} U/y} = \frac{1}{4} \cdot \frac{y}{x} \quad \text{et} \quad \frac{P_x}{P_y} = \frac{10}{20} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{y}{x} = \frac{1}{2} \implies y = 2x$$

Étape 2 — contrainte budgétaire.

$$10x + 20y = 200 \implies 10x + 20(2x) = 200 \implies 50x = 200 \implies \boxed{x = 4 \text{ kg}, \quad y = 8 \text{ kg}}$$

Étape 3 — utilité maximale.

$$U(4, 8) = 10 \cdot 2^{1/5} \cdot 4^{1/5} \cdot 8^{4/5} = 10 \cdot (2 \times 4)^{1/5} \cdot 8^{4/5} = 10 \cdot 8^{1/5} \cdot 8^{4/5} = 10 \cdot 8 = \boxed{80}$$

Pourquoi ? Le facteur $2^{1/5}$ de l'énoncé n'est pas décoratif : il se combine avec $4^{1/5}$ pour reconstituer $8^{1/5}$, puis $8^{1/5} \times 8^{4/5} = 8$. Quand un énoncé place une constante inhabituelle, c'est presque toujours pour que le résultat final tombe rond — si le tien ne tombe pas rond, vérifie tes calculs.

Le raccourci Cobb-Douglas (à connaître). Pour $U = Ax^\alpha y^\beta$ avec $\alpha + \beta = 1$, l'équilibre vérifie toujours :

$$P_x x = \alpha R \quad \text{et} \quad P_y y = \beta R$$

Autrement dit **la part du budget consacrée à chaque bien est constante**. Ici $\alpha = \frac{1}{5}$ et $\beta = \frac{4}{5}$: 40 DT de poulet et 160 DT de poisson, quels que soient les prix.

L'énoncé demande « *déterminez analytiquement* » : rédige donc la méthode du TMS. Garde ce raccourci pour **vérifier** ton résultat en dix secondes.

3) Hausse de 25 % du prix du poulet (Ramadan).

(1,5 pt)

Nouveau prix : $P'_x = 10 \times 1,25 = 12,5$ DT. $P_y = 20$ DT et $R = 200$ DT sont inchangés.

Le TMS garde la même forme, mais le rapport des prix change :

$$\frac{1}{4} \cdot \frac{y}{x} = \frac{12,5}{20} = 0,625 \implies y = 2,5x$$

$$12,5x + 20(2,5x) = 200 \implies 62,5x = 200 \implies \boxed{x = 3,2 \text{ kg}, \quad y = 8 \text{ kg}}$$

Constat. La quantité de **poisson reste identique** (8 kg), alors que celle de poulet baisse de 4 à 3,2 kg (soit -20%). Les dépenses par bien n'ont pas bougé non plus : toujours 40 DT de poulet et 160 DT de poisson.

La hausse du prix du poulet n'a donc **aucun effet sur la demande de poisson** : avec cette fonction d'utilité, les deux biens ne sont **ni substituables ni complémentaires** (élasticité-prix croisée nulle). En revanche la satisfaction diminue : U passe de 80 à environ **76,5**, soit $-4,4\%$.

Piège. Ne pas répondre « le consommateur remplace le poulet par du poisson ». C'est l'intuition courante, mais ici le calcul dit le contraire. Le constat attendu porte sur la **stabilité de la structure du budget**, pas sur une substitution.

4) Pourquoi cette hausse n'est-elle pas un signe d'inflation ? (1 pt)

L'inflation est une hausse *générale, durable et auto-entretenu* du niveau général des prix. Or ici, aucun des trois critères n'est rempli :

- **Elle n'est pas générale** : un seul produit augmente. Le prix du poisson, comme celui des autres biens, reste inchangé — le niveau général des prix (mesuré par l'IPC) est donc quasi in affecté.
- **Elle n'est pas durable** : c'est une hausse **saisonnière et conjoncturelle**, liée à la forte demande du mois de Ramadan. Le prix revient à son niveau initial une fois le mois terminé.
- **Elle n'est pas auto-entretenu** : elle ne déclenche ni spirale prix-salaires, ni anticipations inflationnistes.

Il s'agit donc d'une simple **variation d'un prix relatif**, et non d'une inflation.

Question 3 — Dissertation

10 points

Pas de devoir rédigé ici — et c'est volontaire. Un modèle recopié se repère immédiatement et ne t'apprend rien. Tu trouveras ci-dessous **la méthode, le plan, les arguments à mobiliser et la boîte à outils**. La rédaction, elle, doit être la tienne : c'est exactement ce que le correcteur note.

Étape 1 — Décoder le sujet

« La croissance économique menace-t-elle **toujours** l'environnement naturel ? »

- **Le mot qui commande tout** : « **toujours** ». Il transforme la question en **sujet de discussion**. On ne demande pas *si* la croissance menace l'environnement — la réponse serait banale — mais si c'est **systématique**. La réponse attendue est donc nuancée.
- **Plan imposé** : **dialectique** (thèse / antithèse / synthèse).
- **Termes à définir en introduction** : croissance économique (augmentation durable de la production, mesurée par le PIB réel) ; environnement naturel et capital naturel ; menace (dégradation durable, voire irréversible).

Piège. L'erreur la plus coûteuse sur ce sujet : traiter « La croissance menace-t-elle l'environnement ? » en oubliant le « toujours ». Le devoir devient un réquisitoire à sens unique — hors sujet partiel, note plafonnée autour de la moyenne quelles que soient les connaissances.

Étape 2 — Exploiter les deux documents

Chaque document oriente vers une partie précise. Ce n'est pas un hasard.

	Document 1 (Banque Mondiale)	Document 2 (PNUD)
Sert à	la thèse (1re partie)	l' antithèse (2e partie)
Idée centrale	la croissance dégrade presque tous les indicateurs environnementaux	un autre modèle productif est possible : l'économie circulaire
Données à relever	population plus que doublée, 8 milliards d'habitants ; -10 % de couvert forestier depuis 2000 ; espérance de vie réduite de 2,2 ans par la pollution de l'air ; 40 % des terres dégradées	opposition économie linéaire (extraire, produire, jeter) / économie circulaire (réduire, réutiliser, recycler, régénérer) ; exemples concrets : textile, bâtiment, coton biologique

Comment citer un document (méthode). Trois temps, toujours dans cet ordre :

1. **Annoncer l'idée** avec tes propres mots.
2. **Appuyer** par une donnée précise (« *comme l'indique le document 1, ...* »).
3. **Interpréter** : expliquer ce que ce chiffre prouve pour ton argument.

Un chiffre recopié sans interprétation ne rapporte aucun point. C'est l'interprétation qui est notée, pas la citation.

Étape 3 — Plan détaillé

Introduction

(1,5 pt)

- *Accroche* : un fait d'actualité ou une donnée du document 1.
- *Définition* des termes du sujet.
- *Problématique* : reformuler la question en interrogation indirecte.
- *Annonce du plan* en une phrase.

I — Oui, la croissance menace souvent l'environnement

(2,5 pt)

Arguments à mobiliser (à rédiger toi-même) :

- **Épuisement des ressources naturelles** : la croissance repose sur un prélèvement croissant de ressources, dont beaucoup sont non renouvelables.
- **Pollutions et externalités négatives** : air, eau, sols. Le coût n'est pas supporté par le pollueur, d'où une défaillance du marché.
- **Dégradation du capital naturel** : déforestation, perte de biodiversité, dégradation des terres (chiffres du document 1).
- **Effet en retour** : la dégradation finit par *freiner* la croissance elle-même (santé publique, productivité agricole). Argument fort, rarement mobilisé par les élèves.

Transition

(1 pt)

Une phrase qui reconnaît la limite de la première partie et ouvre la seconde : la menace tient-elle à la croissance *en elle-même*, ou au *modèle* de croissance retenu ?

II — Non, la menace n'est pas systématique

(2,5 pt)

Arguments à mobiliser :

- **Croissance soutenable et développement durable** : concilier efficacité économique, équité sociale et préservation de l'environnement.
- **Économie circulaire** (document 2) : le déchet redevient une ressource ; découplage entre production et prélèvement de matières.
- **Progrès technique** : énergies renouvelables, efficacité énergétique, éco-conception. La croissance finance aussi la dépollution.
- **Politiques publiques** : taxes environnementales, principe pollueur-payeur, normes, marchés de quotas d'émission.
- **Courbe environnementale de Kuznets** : au-delà d'un certain niveau de revenu, les dégradations pourraient diminuer. À présenter comme une hypothèse discutée, pas comme une loi.

Conclusion

(1,5 pt)

- *Bilan* : répondre explicitement — non, pas *toujours* ; ce n'est pas la croissance en soi mais son **contenu** qui menace.
- *Ouverture* : coopération internationale, financement de la transition dans les pays en développement.

Présentation, langue et soin : 1 pt

Étape 4 — Boîte à outils

Vocabulaire à placer (chaque terme correctement employé rapporte des points) :

externalités négatives • capital naturel • développement durable • croissance soutenable / croissance verte
• économie linéaire et économie circulaire • découplage • empreinte écologique • principe pollueur-payeur •
défaillance du marché • transition énergétique • éco-conception • courbe environnementale de Kuznets

Connecteurs logiques :

Ajouter : de plus, en outre, par ailleurs

Illustrer : ainsi, à titre d'exemple, comme le montre le document

Opposer : cependant, néanmoins, toutefois, en revanche

Conclure : en définitive, il ressort de ce qui précède, ainsi

Gestion du temps (épreuve de 3 h) :

Question 1 : 30 min • Question 2 : 50 min • Question 3 : 90 min • relecture finale : 10 min.

Sur les 90 min de dissertation : 15 min de brouillon (plan et arguments), 60 min de rédaction, 15 min de relecture.

Erreurs qui coûtent le plus de points

1. **Ignorer le mot « toujours »** : devoir à sens unique.
2. **Recopier les documents** sans les interpréter.
3. **Oublier la transition** : le devoir paraît en deux blocs sans lien.
4. **Conclure sans répondre** clairement à la question posée.
5. **Rédiger sans plan au brouillon** : arguments répétés, parties déséquilibrées.
6. **Négliger l'introduction** : elle vaut 1,5 point à elle seule, autant qu'une demi-partie.

Barème suggéré : Question 1 = 4 pts • Question 2 = 6 pts • Question 3 = 10 pts • Total = 20 pts